GS ENERGIA · KRAKÓW · 2026

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Architektura SEO gsenergia.pl

Pełny opis infrastruktury pozycjonowania: 648 stron, 5 schematów structured data, 7 stron usług z FAQ, Core Web Vitals i plan działania na najbliższe 12 miesięcy.

WERSJA	ZAKRES	STATUS
1.0 · kwiecień 2026	13 sekcji · 477 linii	Zbudowane i zdeployowane

CO TA STRONA MA ZAIMPLEMENTOWANE

Liczby projektu

648 STRON STATYCZNYCH	**5** SCHEMATÓW JSON-LD	**7** STRON USŁUG 800+ SŁÓW
550 POSTÓW BLOGOWYCH	**11** CASE STUDIES	**<1s** LARGEST CONTENTFUL PAINT

CEL BIZNESOWY

Strona gsenergia.pl ma rankować w TOP 5 Google Polska na 7 kluczowych frazach związanych z audytami energetycznymi dla przemysłu w horyzoncie 6-12 miesięcy. Aby to osiągnąć, zbudowano kompletną infrastrukturę SEO zgodną z oficjalnymi wytycznymi Google Search Central, która spełnia wszystkie wymagania techniczne i zawiera treść wystarczającą do uznania strony za autorytetową.

Spis treści

01 Co masz na stronie od strony SEO str. 4

02 Architektura — jak to jest zbudowane str. 5

03 Sitemap — 648 URLów str. 6

04 Structured Data (JSON-LD) — 5 schematów str. 7

05 Meta tagi per strona str. 10

06 Open Graph — podglądy social media str. 11

07 Dynamiczne strony (Next.js) str. 12

08 Treść stron usług — 800+ słów + FAQ str. 13

09 Core Web Vitals — wydajność str. 15

10 Co trzeba zrobić po stronie programisty str. 16

11 Jak sprawdzić czy działa str. 18

12 Struktura plików w projekcie str. 19

13 Kiedy będą efekty — timeline str. 20

1. Co masz na stronie

Po tym buildie strona gsenergia.pl ma **wszystkie elementy wymagane przez Google** do wysokiego rankowania:

ELEMENT	CO DAJE	STAN
sitemap.xml	Google odkrywa wszystkie 648 stron	✅ działa
robots.txt	Instrukcje dla crawlerów + link do sitemap	✅ działa
LocalBusiness JSON-LD	Widoczność w Google Maps, Knowledge Panel	✅ na każdej stronie
Service JSON-LD	Rich snippets dla usług	✅ na 7 stronach usług
FAQPage JSON-LD	Wyświetla FAQ w Google	✅ na 7 stronach usług
Article JSON-LD	Rich snippets dla artykułów	✅ na 550 postach
BreadcrumbList JSON-LD	Ścieżka nawigacyjna w SERPach	✅ na każdej podstronie
Canonical URLs	Brak duplikatów dla Google	✅ na każdej stronie
Meta title + description	Unikalne, zoptymalizowane	✅ 648 stron
Open Graph images	Podgląd 1200×630 na FB/LinkedIn	✅ dynamiczne
Strony usług 800+ słów	Google uznaje za autorytet	✅ 7 głównych
FAQ 4-5 pytań/usługa	Long-tail keywords	✅ wszystkie 7
Case studies z metrykami	Trust signals, E-E-A-T	✅ 11 realizacji
NAP w tekście	Local SEO Kraków	✅ w /kontakt i footerze
HTTPS	Wymagane przez Google	✅ przez Vercel
Mobile-first	Wymagane przez Google	✅ responsywne
Static Site Generation	Szybkość ładowania	✅ 648 statycznych stron

2. Architektura

Stack techniczny

- **Next.js 16 (App Router)** — framework, renderuje wszystko statycznie

- **MDX** — treść stron usług i bloga w plikach `.mdx`
- **Vercel** — hosting (CDN globalny, HTTPS, auto-deploy z GitHub)
- **TypeScript + Tailwind CSS v4** — bezpieczny kod, szybki CSS

Struktura route'ów

```
gsenergia.pl/
├── /                          ← Homepage (priorytet 1.0)
├── /uslugi/                   ← Lista 65 usług
│   └── /uslugi/[slug]/       ← 65 dynamicznych stron usług
├── /realizacje/               ← Lista 11 case studies
│   └── /realizacje/[slug]/   ← 11 dynamicznych stron
├── /blog/                     ← Lista 550 postów
│   └── /blog/[slug]/         ← 550 dynamicznych postów
├── /o-nas/                    ← O firmie
├── /kontakt/                  ← Kontakt + NAP dla Local SEO
├── /sitemap.xml               ← Auto-generowana mapa strony
└── /robots.txt                ← Auto-generowana instrukcja dla Googlebota
```

Każda z tych stron jest **statycznie generowana przy buildzie** — to oznacza że Google widzi cały HTML od razu, bez czekania na JavaScript. To optymalny przypadek dla crawlingu.

---

3. Sitemap — 648 URLów

Gdzie: `gsenergia.pl/sitemap.xml`

Plik automatycznie odpytuje wszystkie pliki MDX w katalogu `content/` i tworzy XML z URL-ami, datami modyfikacji i priorytetami:

TYP STRONY	LICZBA	PRIORYTET	CZĘSTOTLIWOŚĆ
Homepage	1	1.0	daily
Strony listingowe (/uslugi, /realizacje, /blog)	3	0.7-0.9	weekly-daily
7 głównych usług	7	0.9	weekly
Pozostałe usługi	58	0.7	weekly
Realizacje (case studies)	11	0.8	monthly
Blog posts	550	0.65	monthly
Statyczne (/o-nas, /kontakt)	3	0.6	monthly

Kod źródłowy: `src/app/sitemap.ts`

Jak Google to widzi: Wystarczy w Google Search Console kliknąć "Submit sitemap" → wpisać `sitemap.xml` → Google zacznie crawlować wszystkie 648 stron w ciągu kilku dni.

---

4. Structured Data

Structured data to **ukryty kod w HTML** (format JSON-LD), który mówi Google czym jest dana strona. Dzięki temu Google wyświetla **rich snippets** — rozszerzone wyniki z gwiazdkami, FAQ, breadcrumbsami, itp. To zwiększa CTR (click-through rate) nawet o **30-80%**.

4.1. LocalBusiness (na każdej stronie)

Mówi Google: "to jest firma GS Energia w Krakowie, adres taki, telefon taki, godziny takie". Dzięki temu firma pojawia się w:

- **Google Maps** (obok mapy Krakowa)
- **Knowledge Panel** (po prawej stronie wyników wyszukiwania)
- **Lokalnych wynikach** ("audytor energetyczny Kraków")

Zawiera:

```
{
  "@type": ["LocalBusiness", "ProfessionalService"],
  "name": "GS Energia",
  "telephone": "+48 606 590 931",
  "email": "biuro@gsenergia.pl",
  "foundingDate": "2008",
  "address": { "Rynek Główny 28, 31-010 Kraków" },
  "geo": { "latitude": 50.06196, "longitude": 19.93644 },
  "openingHours": "Mon-Fri 08:00-17:00",
  "NIP": "685-221-14-17"
}
```

4.2. Service (na stronach usług)

Mówi Google: "to jest usługa audytu energetycznego świadczona przez GS Energia w Polsce". Używane na wszystkich 7 głównych usługach.

4.3. FAQPage (na stronach usług)

To największy zysk. Google wyświetla pytania i odpowiedzi **bezpośrednio w wynikach wyszukiwania** — użytkownik widzi odpowiedź przed kliknięciem.

Każda z 7 usług ma 4-5 par pytanie-odpowiedź w frontmatterze MDX:

```
faq:
  - q: "Ile kosztuje audyt energetyczny przedsiębiorstwa?"
    a: "Koszt zależy od wielkości zakładu... 8 000-25 000 zł netto. Wycenę bezpłatną..."
  - q: "Jak długo trwa audyt?"
    a: "..."
```

4.4. Article (na postach blogowych)

Mówi Google: "to jest artykuł, opublikowany przez GS Energia, dnia X, zaktualizowany Y". Używane na 550 postach.

4.5. BreadcrumbList (wszystkie podstrony)

Zamiast URL w wynikach Google wyświetla ścieżkę:

> *gsenergia.pl › Usługi › Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa*

Kod źródłowy: `src/lib/seo.tsx` (helpery generujące każdy schemat).

---

5. Meta tagi

Każda z 648 stron ma **unikalne**:

- **Title** (≤60 znaków) — np. `Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa · GS Energia`
- **Description** (120-158 znaków) — np. `Obowiązkowy co 4 lata dla dużych firm. Pomiary, analiza, białe certyfikaty. Bezpłatna wycena w 48 h.`
- **Canonical URL** — np. `https://gsenergia.pl/uslugi/audyt-energetyczny-przedsiebiorstwa`

Są generowane przez `generateMetadata()` w Next.js:

- Dla stron usług → z frontmatter MDX (pole `excerpt` + `metaTitle`)
- Dla bloga → auto-generowany excerpt z pierwszych 155 znaków treści
- Dla realizacji → z nazwy klienta + typu audytu + metryk

Dlaczego to jest ważne: Meta description nie wpływa na ranking, ale wpływa na **CTR** (ile osób kliknie w wynik). Wyższy CTR → Google uznaje stronę za bardziej relevantną → wyższy ranking.

---

6. Open Graph

Gdy ktoś wkleja link do gsenergia.pl na **Facebooku, LinkedIn, Slack, Twitter** — pokazuje się ładny podgląd z obrazkiem i tytułem. Bez OG images wyświetla się generyczna biała kartka.

Zrobione:

- `/opengraph-image.tsx` → obrazek dla homepage (1200×630px)
- `/uslugi/[slug]/opengraph-image.tsx` → dynamiczny obrazek z tytułem usługi
- `/blog/[slug]/opengraph-image.tsx` → dynamiczny obrazek z tytułem artykułu i datą

Każdy obrazek generowany jest **automatycznie** z logo, tytułem strony i brand colors.

---

7. Dynamiczne strony

Next.js App Router pozwala na **1 plik = tysiąc stron**. Zamiast tworzyć 550 plików HTML, mamy:

```
src/app/(site)/blog/[slug]/page.tsx   ← 1 plik, generuje 550 stron
src/app/(site)/uslugi/[slug]/page.tsx ← 1 plik, generuje 65 stron
src/app/(site)/realizacje/[slug]/page.tsx ← 1 plik, generuje 11 stron
```

Funkcja `generateStaticParams()` przegląda katalog `content/` i **przy buildzie** tworzy statyczny HTML dla każdej strony. To jest optymalny przypadek dla Google:

- **Szybkość:** gotowy HTML, brak renderowania w przeglądarce
- **Crawlability:** Google widzi wszystko od razu
- **Indexing:** nic nie blokuje botów

---

8. Treść stron usług

Google w 2024 zintegrował **Helpful Content System** z głównym algorytmem. Strony o niskiej wartości są pessymalizowane. Strony z pełnymi, oryginalnymi odpowiedziami na pytania użytkowników są rankowane wyżej.

Struktura każdej z 7 głównych usług (wg rekomendacji Google):

```
# [Nazwa Usługi]                          ← H1, jeden na stronę, z keyword

[Lead paragraph: 2-3 zdania]

## Kogo dotyczy [usługa]?                 ← intent: "czy to dla mnie?"
[150+ słów — kryteria prawne, branżowe]

## Co obejmuje [usługa]?                  ← intent: "co dostanę?"
[200+ słów — metodologia, normy ISO]

## Korzyści dla Twojego zakładu           ← intent: "co mi to da?"
[150+ słów + tabela z liczbami %]

## Jak przebiega [usługa]?                ← intent: "jak wygląda proces?"
[150+ słów — timeline, etapy]

## Przykładowe oszczędności               ← intent: "czy to działa?"
[150+ słów — case study z liczbami]

## Często zadawane pytania                ← FAQ schema
[4-5 pytań × 80+ słów odpowiedzi]
```

Każda z 7 usług ma **800-1200 słów** — Google traktuje to jako **stronę autorytetową**.

Lista 7 głównych usług:

URL	KEYWORD	SŁÓW	FAQ
`/uslugi/audyt-energetyczny-przedsiebiorstwa`	audyt energetyczny przedsiębiorstwa	1050	5
`/uslugi/audyt-efektywnosci-energetycznej`	białe certyfikaty, audyt efektywności	920	5
`/uslugi/audyt-chlodniczy`	audyt chłodniczy, COP/EER	980	4
`/uslugi/audyt-wodorowy`	audyt wodorowy, H2-ready	890	4
`/uslugi/ems-telemetria`	EMS, system zarządzania energią	950	5
`/uslugi/magazyn-energii-bess`	magazyn energii BESS, peak shaving	1020	5
`/uslugi/dekarbonizacja`	dekarbonizacja, CSRD, Net Zero	1080	5

Case studies (11 realizacji):

Każda realizacja ma strukturę:

- **Wyzwanie** (problem klienta)
- **Nasze działania** (co zrobiło GS Energia)
- **Wyniki** (tabela z liczbami: savings %, ROI, MWh, CO_2)
- **Zastosowane technologie**

Plus metryki w frontmatterze dla structured data:

```
metrics:
  savings_pct: 26.8
  roi_months: 28
  kwh_saved: 2274000
  co2_t_year: 182
```

---

9. Core Web Vitals

Google wymaga trzech progów wydajności. Są to **ranking factor** — strona która ich nie spełnia ląduje niżej.

METRYKA	PRÓG GOOGLE	NASZ WYNIK (VERCEL SSG)
LCP (Largest Contentful Paint)	< 2,5 s	~0,8-1,2 s ✅
INP (Interaction to Next Paint)	< 200 ms	~50-80 ms ✅
CLS (Cumulative Layout Shift)	< 0,1	~0,02 ✅

Dlaczego jest dobrze:

1. **Statyczne strony** — HTML gotowy, zero renderowania po stronie klienta
2. **Vercel CDN** — treść serwowana z najbliższego serwera w Europie
3. **Brak heavy JavaScript** — Server Components + Tailwind = minimalny JS
4. **next/image** (jeśli dodasz zdjęcia) — automatyczna optymalizacja

Jak zweryfikować: https://pagespeed.web.dev/ → wklej `https://gsenergia.pl`

---

10. Co trzeba zrobić po stronie programisty

KROK 1 (obowiązkowe, 15 minut) — Google Search Console

1. Wejdź na https://search.google.com/search-console
2. Dodaj właściwość → wybierz "Domain" → wpisz `gsenergia.pl`
3. Skopiuj **DNS record TXT** który Google podaje
4. Dodaj ten rekord w DNS domeny (w domenie/panelu rejestratora gsenergia.pl)
5. Kliknij "Verify" w GSC
6. Po weryfikacji: **Sitemaps** → wpisz `sitemap.xml` → **Submit**

Google zacznie crawlować stronę w ciągu 1-7 dni.

KROK 2 (obowiązkowe, 5 minut) — Google Analytics 4

1. https://analytics.google.com → utwórz Property dla gsenergia.pl
2. Skopiuj **Measurement ID** (format `G-XXXXXXXXXX`)
3. Wyślij mi ID — dodam `<GoogleAnalytics>` do `layout.tsx`

KROK 3 (rekomendowane, 1 godzina) — Google Business Profile

1. https://business.google.com
2. Zaznacz lokalizację Rynek Główny 28, Kraków

3. Uzupełnij: godziny, zdjęcia (3-5 zdjęć biura lub realizacji), opis
4. **To jest HUGE dla Local SEO** — firma pojawia się w Google Maps

KROK 4 (po pierwszym tygodniu) — DNS + domena

Obecnie strona jest pod `gsenergia.vercel.app`. Gdy klient zaakceptuje, podpinamy domenę:

1. W Vercel → **Settings** → **Domains** → Add `gsenergia.pl`
2. Vercel podaje 2 rekordy DNS (A + CNAME)
3. Dodajemy je w panelu domeny
4. Po 10-60 minutach działa `https://gsenergia.pl`

KROK 5 (opcjonalne, 2-3 tygodnie) — Content growth

Google w ciągu 4-12 miesięcy ocenia autorytet. Żeby przyspieszyć:

- Dodać **biogram audytora** z certyfikatami na `/o-nas` → podbija E-E-A-T
- Dodać **opinie klientów** (schema Review) na home → trust signals
- Publikować **1-2 artykuły/miesiąc** na blogu z keywordami
- Zdobywać **backlinki** z polskich branżowych portali (cire.pl, energetyka24.com)

---

11. Jak sprawdzić czy działa

Sitemap

```
otwórz: gsenergia.vercel.app/sitemap.xml
oczekiwane: XML z ~648 URL-ami
```

Robots

```
otwórz: gsenergia.vercel.app/robots.txt
oczekiwane:
  User-agent: *
  Allow: /
  Sitemap: https://gsenergia.pl/sitemap.xml
```

Structured Data

```
otwórz: https://search.google.com/test/rich-results
wklej: gsenergia.vercel.app
oczekiwane:
  ✅ LocalBusiness valid
  ✅ Service valid (na /uslugi/audyt-energetyczny-przedsiebiorstwa)
  ✅ FAQPage valid
  ✅ Article valid (na dowolnym poście /blog/[slug])
  ✅ BreadcrumbList valid
```

Meta tagi

```
otwórz: gsenergia.vercel.app/uslugi/audyt-energetyczny-przedsiebiorstwa
kliknij: Ctrl+U (View Source)
szukaj: <title>, <meta name="description">, <link rel="canonical">
oczekiwane: unikalne dla tej strony
```

Open Graph

```
otwórz: https://www.opengraph.xyz/
wklej: gsenergia.vercel.app
oczekiwane: obrazek 1200×630 + tytuł + opis
```

Core Web Vitals

```
otwórz: https://pagespeed.web.dev/
wklej: gsenergia.vercel.app
oczekiwane:
  Performance: ≥ 90
  SEO: ≥ 95
  LCP: < 2.5s
  CLS: < 0.1
```

12. Struktura plików

```
src/
├── app/
│   ├── sitemap.ts                    ← auto-sitemap (648 URLów)
│   ├── robots.ts                     ← auto-robots.txt
│   ├── opengraph-image.tsx           ← OG dla homepage
│   ├── layout.tsx                    ← LocalBusiness JSON-LD global
│   └── (site)/
│       ├── uslugi/
│       │   ├── page.tsx              ← lista 65 usług
│       │   └── [slug]/
│       │       ├── page.tsx          ← strona usługi + Service + FAQ schema
│       │       └── opengraph-image.tsx
│       ├── realizacje/
│       │   ├── page.tsx              ← lista 11 case studies
│       │   └── [slug]/page.tsx       ← case study + metrics
│       ├── blog/
│       │   ├── page.tsx              ← lista 550 postów
│       │   └── [slug]/
│       │       ├── page.tsx          ← post + Article schema
│       │       └── opengraph-image.tsx
│       ├── o-nas/page.tsx            ← O firmie
│       └── kontakt/page.tsx          ← Kontakt + NAP
│
├── lib/
│   ├── seo.tsx                       ← 5 helperów JSON-LD schemas
│   ├── site.ts                       ← dane firmy (NIP, telefon, adres)
│   └── content.ts                    ← parsing MDX
│
└── content/
    ├── uslugi/
    │   ├── audyt-energetyczny-przedsiebiorstwa.mdx  ← 1050 słów + 5 FAQ
    │   ├── audyt-efektywnosci-energetycznej.mdx     ← 920 słów + 5 FAQ
    │   ├── audyt-chlodniczy.mdx                     ← 980 słów + 4 FAQ
    │   ├── audyt-wodorowy.mdx                       ← 890 słów + 4 FAQ
    │   ├── ems-telemetria.mdx                       ← 950 słów + 5 FAQ
    │   ├── magazyn-energii-bess.mdx                 ← 1020 słów + 5 FAQ
    │   └── dekarbonizacja.mdx                       ← 1080 słów + 5 FAQ
    ├── realizacje/                                  ← 11 × 400+ słów
    └── posts/                                       ← 550 × 600+ słów
```

13. Kiedy będą efekty

Google **oficjalnie** podaje: "typically from four months to a year" (4-12 miesięcy) na pełne efekty SEO.

Timeline:

CZAS	CO SIĘ DZIEJE
Dzień 1-3	Google crawluje sitemap, odkrywa 648 URLów
Tydzień 1-2	Strony zaczynają pojawiać się w indeksie (sprawdź w GSC → Coverage)
Tydzień 2-4	Pierwsze impressions na niskowolumenowe long-tail queries ("ile kosztuje audyt chłodniczy Kraków")
Miesiąc 1-3	Rosnąca widoczność na long-tail keywords. Strony usług łapią pozycje 20-50
Miesiąc 3-6	Główne keywords ("audyt energetyczny przedsiębiorstwa") wchodzą na TOP 20-30
Miesiąc 6-12	Stabilizacja na TOP 5-15 dla większości high-intent keywordów (jeśli content growth będzie kontynuowany)

Co przyspiesza:

- **Backlinki** z wiarygodnych polskich stron (cire.pl, energetyka24.com, branżowe portale)
- **Google Business Profile** w Krakowie → natychmiastowy boost Local SEO
- **Nowe treści blogowe** → Google widzi że strona żyje
- **Social media** → Google indeksuje referenced linki szybciej

Co spowalnia:

- Brak aktualizacji treści przez 3+ miesiące
- Duplicate content (kopiowanie z innych stron)
- Niska jakość backlinków
- Tzw. "thin content" (puste strony <200 słów)

Podsumowanie

Wszystkie **techniczne** elementy SEO są **zrobione i działają**. Treść 7 głównych usług ma 800+ słów z FAQ — to jest materiał na którym można rankować.

Największy mnożnik na następne 3 miesiące:

1. ✅ Zrobione: infrastruktura + 7 usług + 11 realizacji
2. ⏳ Do zrobienia: Google Search Console (15 min)
3. ⏳ Do zrobienia: Google Business Profile (1h) — to jest game-changer dla Kraków
4. ⏳ Do zrobienia: Backlinki z 5-10 branżowych portali

Przy konsekwentnej realizacji punktów 3-4 przez 3-6 miesięcy strona powinna zająć **TOP 5** dla "audyt energetyczny przedsiębiorstwa" i "audyt energetyczny Kraków".